

Leçon-Dipole-RL

Leçon Magistrale : Le Dipôle RL (Format BAC Excellence)

Sommaire

1. **Introduction Physique** : Bobines et Auto-induction.
2. **Réponse à un Échelon de Tension** (Charge).
3. **Analyse de la Constante de Temps τ** (Analyse Dimensionnelle).
4. **Rupture du Courant** (Décharge & Roue Libre).
5. **Bilan Énergétique** (Énergie Magnétique).
6. **Aspects Expérimentaux** (Oscilloscopie).

1. Fondements Physiques : La Bobine et l'Auto-induction

Une bobine est un composant inductif qui s'oppose à toute variation de l'intensité du courant qui la traverse. Ce phénomène est régi par la **Loi de Lenz**.

Loi de Lenz (Auto-induction)

La variation du flux magnétique à travers les spires de la bobine induit une force électromotrice (f.e.m) qui tend, par ses effets, à s'opposer à la

cause qui lui a donné naissance (la variation du courant).

Relation fondamentale :

$$u_L(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} + r \cdot i(t)$$

- L : Inductance (en Henry H).
- r : Résistance interne (en Ohm Ω).
- Si $r \approx 0$ (bobine idéale) : $u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$.

2. Établissement du Courant (Réponse à un Échelon E)

Le circuit est composé d'un générateur de tension E , d'une résistance R et d'une bobine (L, r) en série. L'interrupteur est fermé à $t = 0$.

2.1 Équation Différentielle

Loi d'additivité des tensions (Loi des mailles) :

$$u_L + u_R = E \implies L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i + R \cdot i = E$$

En posant $R_{total} = R + r$, on obtient :

$$L \cdot \frac{di}{dt} + R_{total} \cdot i = E$$

En divisant par R_{total} :

$$\frac{L}{R_{total}} \cdot \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_{total}}$$

✍ Constante de Temps τ

On pose $\tau = \frac{L}{R_{total}}$. L'équation différentielle s'écrit alors :

$$\tau \cdot \frac{di}{dt} + i = I_0 \quad \text{avec } I_0 = \frac{E}{R_{total}}$$

2.2 Solution et Vérification

La solution de cette équation est :

$$i(t) = I_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

✓ Vérification de la solution

- À $t = 0$: $i(0) = I_0(1 - e^0) = 0$. (Continuité du courant).
- Pour $t \rightarrow \infty$: $i(\infty) = I_0(1 - 0) = I_0$. (Régime permanent).
- Dérivée : $\frac{di}{dt} = I_0 \cdot \frac{1}{\tau} \cdot e^{-t/\tau}$.
- Substitution :
$$\tau \cdot (I_0/\tau \cdot e^{-t/\tau}) + I_0(1 - e^{-t/\tau}) = I_0 \cdot e^{-t/\tau} + I_0 - I_0 \cdot e^{-t/\tau} = I_0.$$
(Vérifié).

3. Analyse Dimensionnelle de τ

✍ Démontrer que $[\tau] = T$

1. D'après la Loi d'Ohm : $U = R \cdot I \implies [R] = \frac{[U]}{[I]}$.

2. D'après la relation bobine :

$$u_L = L \cdot \frac{di}{dt} \implies [L] = [U] \cdot \frac{[T]}{[I]}.$$

3. Calcul de $[\tau] = \frac{[L]}{[R]}$:

$$[\tau] = \frac{[U] \cdot [T] / [I]}{[U] / [I]} = [T]$$

La constante τ est bien homogène à un temps.

4. Rupture du Courant et Diode de Roue Libre

Lorsque l'on ouvre brusquement l'interrupteur dans un circuit RL sans précaution, une **surtension** importante apparaît ($L \cdot di/dt$ très grand), créant un arc électrique (étincelle de rupture) qui peut endommager le matériel.

⚠ Protection par Diode de Roue Libre

Pour protéger le circuit, on branche une diode en parallèle avec la bobine.

- **En charge** : La diode est bloquée (elle ne laisse pas passer le courant).
- **À l'ouverture** : La bobine devient un générateur. La diode devient passante (roue libre) et permet au courant de circuler dans une boucle fermée jusqu'à dissipation complète de l'énergie.

Équation de décharge (régime libre) :

$$\tau \cdot \frac{di}{dt} + i = 0 \implies i(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

5. Bilan Énergétique

La bobine emmagasine de l'énergie sous forme magnétique. Elle ne peut pas absorber ou libérer cette énergie instantanément, ce qui explique la continuité de l'intensité $i(t)$.

✍ Énergie Magnétique

$$E_m(t) = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i(t)^2$$

- E_m en Joule (J).
- L en Henry (H).
- i en Ampère (A).

En régime permanent ($i = I_0$) :

$$E_{m_max} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot \left(\frac{E}{R_{total}} \right)^2$$

6. Aspects Expérimentaux (Oscilloscopie)

Pour visualiser $i(t)$, on visualise en réalité $u_R(t)$ car $u_R = R \cdot i$.

- **Voie 1 (Y1)** : Visualise la tension aux bornes du dipôle RL (E).

- **Voie 2 (Y2)** : Visualise la tension aux bornes de la résistance (u_R).
- **Inversion** : Si la résistance est "sous" la bobine par rapport à la masse, il faut parfois inverser le signal (bouton "INV") pour observer $i(t)$ positivement.

✍ Fiche de Révision Flash

- $\tau = L/R$: Constante de temps (63% de charge).
- **Continuité** : $i(0^-) = i(0^+)$.
- **Lissage** : La bobine lisse le courant.
- **Comportement final** : Fil conducteur (si $r = 0$).